

SISTEM PEMESANAN MAKANAN ONLINE

SISTEM BASIS DATA

Sistem pemesanan makanan secara terintegrasi, efisien, dan terstruktur menggunakan MySQL/MariaDB.



LATAR BELAKANG

Sistem pemesanan makanan secara manual masih sering menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, keterlambatan pelayanan, dan kesulitan membuat laporan. Diperlukan sistem berbasis database agar data pelanggan, menu, pesanan, pembayaran, dan pengiriman dapat dikelola secara terintegrasi dan efisien.

TUJUAN

- ✓ Merancang basis data yang terstruktur.
- ✓ Membuat Entity Relationship Diagram (ERD).
- ✓ Melakukan normalisasi hingga 3NF.
- ✓ Mengimplementasikan database menggunakan MySQL/MariaDB.
- ✓ Menguji query SQL untuk kebutuhan pengolahan data dan laporan.

AKTOR SISTEM



Pelanggan

- Melihat menu
- Membuat pesanan
- Melakukan pembayaran
- Melihat status pesanan



Restoran

- Mengelola menu
- Menerima pesanan
- Memproses pesanan
- Mengubah status pesanan



Kurir

- Menerima informasi pengiriman
- Mengantarkan pesanan
- Mengubah status pengiriman

ALUR PROSES



Pelanggan memilih menu



Membuat pesanan



Melakukan pembayaran



Restoran memproses pesanan

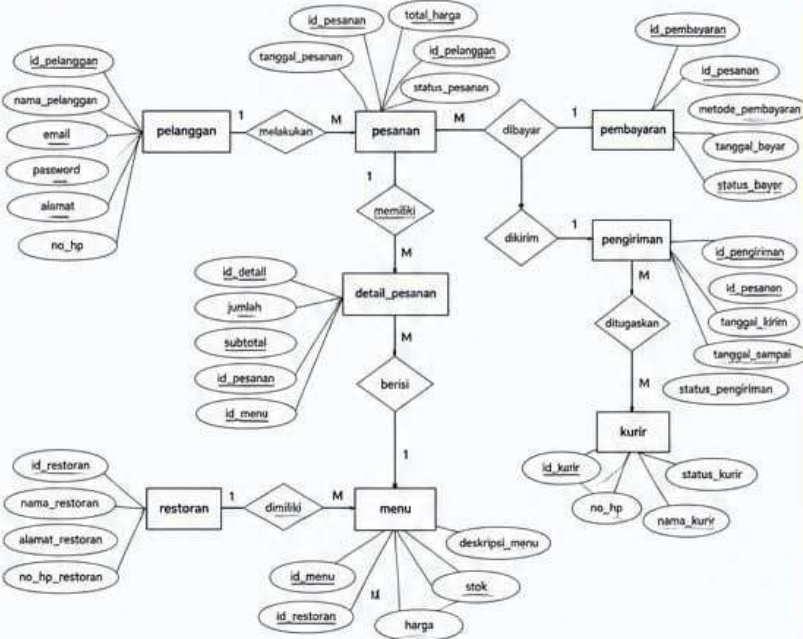


Kurir mengantar pesanan



Pesanan diterima

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)



DATABASE

Nama Database :
pemesanan_makanan_online

8 TABEL UTAMA

- 1 pelanggan
- 2 restoran
- 3 menu
- 4 pesanan
- 5 detail_pesanan
- 6 pembayaran
- 7 kurir
- 8 pengiriman



NORMALISASI DATA

1NF

Data dibuat agar setiap atribut memiliki satu nilai dan tidak ada data berulang.

2NF

Menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan data sesuai fungsi.

3NF

Menghilangkan ketergantungan transitif, mengurangi redundansi dan menjaga integritas data.

✓ Hasil akhir memenuhi Third Normal Form (3NF)

QUERY ANALISIS DAN HASIL

1 SELECT (Tabel Pelanggan)

SELECT * FROM pelanggan;

id_pelanggan	nama_pelanggan
PL01	Selvi
PL02	Siti

2 SELECT (Tabel Menu)

SELECT * FROM menu;

id_menu	nama_menu	harga
M01	Nasi Goreng	20000
M02	Es Teh	5000

3 JOIN (Pesanan + Pelanggan)

SELECT p.id_pesanan, p.nama_pelanggan, p.total_harga
FROM pesanan p
JOIN pelanggan pl
ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan;

id_pesanan	nama_pelanggan	total_harga
P001	Selvi	25000
P002	Siti	28000

4 JOIN (Detail Pesanan + Menu)

SELECT d.id_detail, m.nama_menu, d.jumlah, d.subtotal
FROM detail_pesanan d
JOIN menu m ON d.id_menu = m.id_menu;

id_detail	nama_menu	jumlah	subtotal
D01	Nasi Goreng	1	20000
D02	Es Teh	1	5000

5 GROUP BY (Jumlah Pesanan / Pelanggan)

SELECT id_pelanggan, COUNT(id_pesanan) AS jml_pesanan
FROM pesanan
GROUP BY id_pelanggan;

id_pelanggan	jml_pesanan
PL01	1
PL02	1

6 GROUP BY (Jumlah Menu / Restoran)

SELECT id_restoran, COUNT(id_menu) AS jml_menu
FROM menu
GROUP BY id_restoran;

id_restoran	jml_menu
RO1	2
RO2	2

7 UPDATE (Ubah Status Pesanan)

UPDATE pesanan
SET status_pesanan = 'Selesai'
WHERE id_pesanan = 'P001';

id_pesanan	status_pesanan
P001	Selesai

8 DELETE (Hapus Pengiriman)

DELETE FROM pengiriman
WHERE id_pengiriman = 'PG02';

id_pengiriman	status_pengiriman
PG01	Dikirim

TEKNOLOGI



MySQL



phpMyAdmin



VS Code



XAMPP



KELOMPOK 6

1. Alfania Alika Safitri (2501020136)
2. Selvi (2501020152)
3. Siti Qhonarichwa (2501020153)